

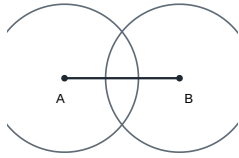
Grundkonstruktionen mit Zirkel und Lineal

Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Seitenhalbierende und Höhe — Schritt für Schritt · Seite 1/3

Mittelsenkrechte von AB

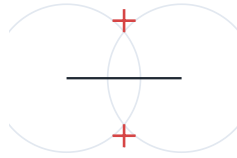
Die Mittelsenkrechte enthält alle Punkte, die von A und B gleich weit entfernt sind.

1



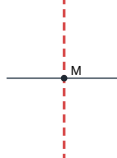
Gleich großen Kreis (Radius $>$ halbe Strecke) um A und um B zeichnen.

2



Die zwei Kreuzungspunkte der Kreise markieren.

3

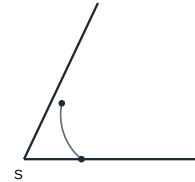


Beide Punkte verbinden — das ist die Mittelsenkrechte, durch die Seitenmitte M.

Winkelhalbierende bei S

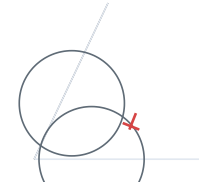
Die Winkelhalbierende enthält alle Punkte, die von beiden Schenkeln gleich weit entfernt sind.

1



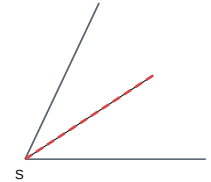
Bogen um S zeichnen, der beide Schenkel schneidet.

2



Gleich große Kreise um beide Schnittpunkte — sie kreuzen sich.

3



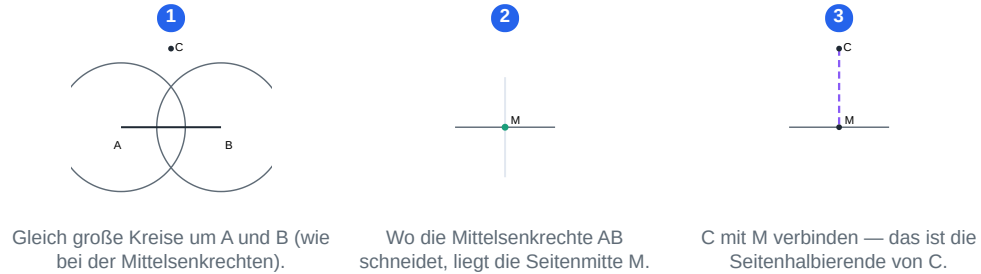
S mit dem Kreuzungspunkt verbinden — das ist die Winkelhalbierende.

Grundkonstruktionen mit Zirkel und Lineal

Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Seitenhalbierende und Höhe — Schritt für Schritt · Seite 2/3

Seitenhalbierende von C auf AB

Nutzt die Mittelsenkrechte nur als Hilfsmittel, um die Seitenmitte M zu finden — verbunden wird C mit M, nicht mit der Mittelsenkrechten selbst.



Höhe von C auf AB

Die Höhe steht senkrecht auf der Gegenseite (nötigenfalls verlängert).

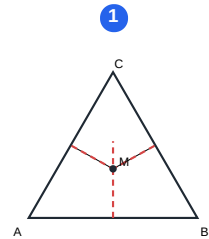


Weiterführend: Um- und Inkreis

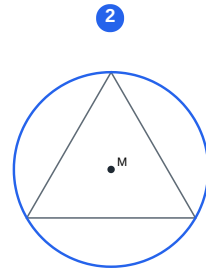
Punkt 2 (Mittelsenkrechte & Umkreis) und Punkt 3 (Winkelhalbierende & Inkreis) — Schritt für Schritt · Seite 3/3

Punkt 2 — Umkreis (aus den drei Mittelsenkrechten)

Alle drei Mittelsenkrechten eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkt M — dem Umkreismittelpunkt.



Alle drei Mittelsenkrechten einzeichnen — sie treffen sich in M (die dritte automatisch).



Zirkel in M, Radius bis zu einer Ecke — der Umkreis geht durch alle drei Ecken.

Punkt 3 — Inkreis (aus den drei Winkelhalbierenden)

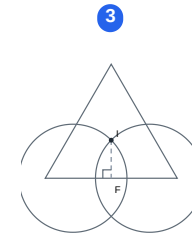
Alle drei Winkelhalbierenden schneiden sich in I — von dort aus wird der Radius über das Lot auf eine Seite konstruiert.



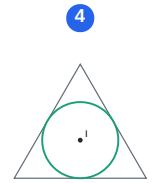
Alle drei Winkelhalbierenden treffen sich in I.



Bogen um I, der eine Seite zweimal schneidet.



Gleich große Kreise um beide Punkte — I mit dem Kreuzungspunkt verbinden gibt Lotfußpunkt F.



Mit Radius I-F den Inkreis zeichnen — er berührt automatisch alle drei Seiten.